UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad de Ingeniería

Taller Número Uno de Redes

Despliegue y Configuración Direccionamiento IPV4 Básico

Autores:

Santiago Pineda Anaya - 2022202055
Sebastian Quintero Jaimes - 20221020122
Heider David Gallego Torres - 20191020142

2026

Índice

1. Objetivos **2**
1.1. Objetivo General 2
1.2. Objetivos Específicos 2

2. Desarrollo de la Actividad - Parte 1: Direccionamiento MAC **3**
2.1. Configurar los dispositivos y verificar la conectividad 3
2.1.1. Planteamiento topologia base 3
2.1.2. Configuración y Verificación de Conectividad 3
2.1.3. Análisis de Direccionamiento Físico 5
2.1.4. Pruebas de Conectividad y Verificación 5
2.1.5. Verificar acceso TELNET, ¿Fue correcto el acceso? 6
2.1.6. Validacion de los pings 6
2.2. Mostrar, describir y analizar las direcciones MAC de Ethernet 7
2.2.1. Resultados del comando ipconfig /all 7
2.2.2. Análisis de la dirección MAC de la interfaz F0/6 del S1 8
2.2.3. Comando show arp 8
2.2.4. Ver las direcciones MAC en el switch. 8
2.2.5. Reflexión. 9

3. PARTE II: CÁLCULO DIRECCIONAMIENTO IPv4 **9**
3.0.1. Parte 1: Convertir direcciones IPv4 de formato decimal punteado a binario 9
3.0.2. Parte 2: Utilizar la operación AND bit a bit para determinar las direcciones de red 10
3.0.3. Parte 3: Aplicar los cálculos de direcciones de red 11
3.0.4. Parte 4. Ejercicios Direccionamiento IP Básico 12

4. Análisis de Resultados **12**

5. Conclusiones **13**

6. Bibliografía **14**

Introducción

El presente taller, titulado *"Verificar direccionamiento Capa 2 y aspectos de direccionamiento IPv4 básico"*, constituye una práctica fundamental para comprender la arquitectura de comunicaciones en redes locales. El ejercicio se divide en dos dimensiones críticas: la identificación de hardware en la capa de enlace y la lógica de segmentación en la capa de red.

En la primera sección, el estudio se centra en el direccionamiento físico o MAC (Media Access Control). Mediante la configuración de dispositivos Cisco y estaciones de trabajo, se analiza la estructura de 48 bits de estas direcciones, discriminando entre el Identificador Único de Organización (OUI) y el número de serie único del fabricante. Esta fase permite comprender cómo los switches gestionan las tablas de direcciones para conmutar tramas de manera eficiente.

La segunda sección aborda el cálculo de direccionamiento IPv4, un pilar del protocolo TCP/IP. El enfoque técnico requiere la conversión de formatos decimales punteados a notación binaria para ejecutar operaciones de álgebra booleana (AND bit a bit). Este análisis es indispensable para determinar parámetros vitales como la dirección de red, el dominio de difusión (broadcast) y el rango de hosts utilizables bajo distintas máscaras de subred.

Finalmente, la integración de estos conceptos en entornos de simulación permite validar la conectividad extremo a extremo, asegurando que tanto el direccionamiento de capa 2 como el de capa 3 operen en armonía para el transporte de datos en redes corporativas.

1 Objetivos

1.1. Objetivo General

Analizar y validar el funcionamiento de los protocolos de direccionamiento en las capas de enlace de datos y de red, mediante la configuración física y lógica de dispositivos de comunicación en un entorno LAN.

1.2. Objetivos Específicos

- Configurar parámetros básicos en switches y estaciones de trabajo para verificar la conectividad mediante comandos de diagnóstico y herramientas de acceso remoto.
- Identificar la estructura de las direcciones MAC para diferenciar el Identificador Único de Organización (OUI) del número de serie asignado por el fabricante.
- Ejecutar conversiones entre sistemas numéricos y aplicar la operación lógica AND bit a bit para determinar direcciones de red y rangos de hosts válidos.
- Diseñar esquemas de direccionamiento IPv4 que aseguren la correcta segmentación y comunicación dentro de una infraestructura de red corporativa.

2 Desarrollo de la Actividad - Parte 1: Direccionamiento MAC

2.1. Configurar los dispositivos y verificar la conectividad

2.1.1. Planteamiento topologia base

Se realizó la topología conectando una PC-A al puerto FastEthernet 0/6 de un Switch S1. Se aplicaron las siguientes configuraciones iniciales en el Switch:

- **Hostname:** S1
- **Seguridad:** Password de consola (*redes*), modo privilegiado (*sistemas*) y VTY (*ingenieria*).
- **Interfaz SVI:** VLAN 1 configurada con la IP 192.168.1.1/24.

Figura 1: Topologia base configurada

2.1.2. Configuración y Verificación de Conectividad

Se procedió con la configuración inicial de los dispositivos de red. En el switch S1, se establecieron los parámetros básicos incluyendo el nombre del host, la desactivación de la búsqueda DNS y la configuración de la interfaz virtual (SVI) en la VLAN 1 con la dirección 192.168.1.1/24.

```
Switch>enable
Switch#configure
Switch#configure term
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#no ip domain-lookup
S1(config)#int
S1(config)#interface v
S1(config)#interface vlan 1
S1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
S1(config-if)#no shutdown
```

Figura 2: Configuración básica de un Switch Cisco. Paso a paso del acceso al modo de configuración global, asignación de hostname ($S1$), desactivación de búsqueda DNS y configuración de la interfaz virtual VLAN 1 con la IP 192,168,1,1.

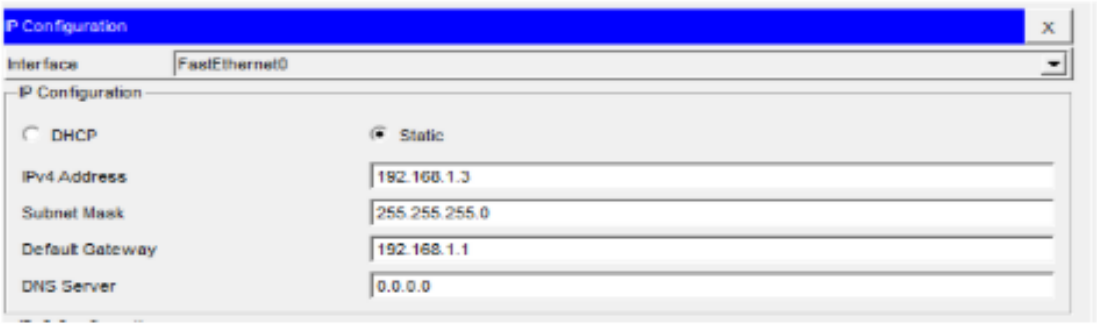

Figura 3: Configuración de los parámetros de red básicos para un equipo final: Dirección IPv4 (192,168,1,3), Máscara de subred de Clase C (255,255,255,0) y el Default Gateway (192,168,1,1) que apunta a la interfaz del switch o router configurada previamente.

Asimismo, se implementaron medidas de seguridad mediante contraseñas para la consola, el modo privilegiado y las líneas VTY para acceso remoto. La verificación de conectividad mediante comandos de diagnóstico confirmó un enlace exitoso entre la estación de trabajo PC-A y el switch S1.

```
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#line console 0
S1(config-line)#password redes
S1(config-line)#login
S1(config-line)#exit
S1(config)#enable password sistemas
```

```
S1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#line VTY 0 4
S1(config-line)#password ingenieria
S1(config-line)#login
S1(config-line)#exit
```

Figura 4: En esta etapa se establecen las contraseñas para el acceso por consola (redes), el modo privilegiado (sistemas) y las líneas virtuales VTY 0-4 para acceso remoto (ingenieria). Pasos fundamentales para el endurecimiento (hardening) del switch S1.

2.1.3. Análisis de Direccionamiento Físico

Mediante el uso de comandos de inspección en los sistemas operativos, se analizaron las direcciones MAC (Media Access Control) de los dispositivos:

- **PC-A (Interfaz de Red):** Se identificó la dirección física 5C-26-0A-24-2A-60. Los primeros tres bytes (5C-26-0A) corresponden al OUI, que identifica a Intel como el fabricante. Los bytes restantes representan el número de serie único del hardware.
- **Switch S1 (VLAN 1):** Presenta la dirección MAC 001b.0c6d.8f40. Se identificó el término BIA (*Burned-In Address*), que hace referencia a la dirección física grabada permanentemente en el chip de la tarjeta por el fabricante.
- **Tabla de Direcciones MAC:** Al ejecutar la consulta en el switch, se observó que la dirección de la PC-A fue aprendida dinámicamente y asociada al puerto FastEthernet 0/6.

2.1.4. Pruebas de Conectividad y Verificación

Para validar que el direccionamiento configurado es correcto y que el Switch S1 ha poblado su tabla de direcciones MAC, se realizaron pruebas de conectividad (Ping) y acceso remoto (Telnet).

```
[Connection to 192.168.1.1 closed by foreign host]
C:\>telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...Open


User Access Verification

Password:
S1>
```

Figura 5: ACCESO MEDIANTE TELNET

2.1.5. Verificar acceso TELNET, ¿Fue correcto el acceso?

Sí. El acceso por Telnet fue exitoso porque: La interfaz VLAN 1 del switch tiene dirección IP configurada.

- **L**as líneas VTY 0–4 tienen contraseña configurada.
- **E**l servicio de login está habilitado.
- **D**esde la PC se puede acceder usando: telnet 192.168.1.1

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 6: REALIZANDO PING AL SWITCH

2.1.6. Validacion de los pings

los pings fueron correctos debido a que la PC-A y el switch se encuentran en la misma red 192.168.1.0/24. La PC tiene la dirección 192.168.1.3 y el switch 192.168.1.1, por lo que pueden comunicarse directamente sin necesidad de un router. Al estar configuradas correctamente la máscara 255.255.255.0 y el gateway, la conectividad es exitosa.

2.2. Mostrar, describir y analizar las direcciones MAC de Ethernet

2.2.1. Resultados del comando ipconfig /all

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 000D.BD93.70C3
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::20D:BDFF:FE93:70C3
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.1.3
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.1.1
   DHCP Servers....................: 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-3B-AE-83-09-00-0D-BD-93-70-C3
   DNS Servers.....................: ::
                                     0.0.0.0

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 0004.9A32.263B
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
   DHCP Servers....................: 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-3B-AE-83-09-00-0D-BD-93-70-C3
   DNS Servers.....................: ::
                                     0.0.0.0
```

Figura 7: Captura detallada de la configuración del host PC-A, donde se evidencia la Dirección Física (MAC) 000D.BD93.70C3 y la confirmación del direccionamiento IPv4 estático (192.168.1.3).

- **¿Cuál es la porción del OUI de la dirección MAC de este dispositivo / Su PC?**
  La porción OUI corresponde a los primeros tres octetos: `000D.BD`.
- **¿Cuál es la porción del número de serie de la dirección MAC de este dispositivo?**
  Corresponde a los últimos tres octetos: `93.70C3`.
- **¿Cuál es el nombre del proveedor de esta NIC?**
  Basado en el OUI `000D.BD`, el fabricante es **Intel Corporation**.
- **identifique la porción del OUI de la dirección MAC para la NIC de la PC-A.**
  Basado en el OUI `000D.BD`
- **Identifique la porción del número de serie de la dirección MAC para la NIC de la PC-A.**
  `93.70C3`

- **Identifique el nombre del proveedor que fabricó la NIC de la PC-A.**
  Intel Corporation

2.2.2. Análisis de la dirección MAC de la interfaz F0/6 del S1

Salida del switch: Hardware is EtherSVI, address is 001b.0c6d.8f40 (bia 001b.0c6d.8f40)

- **¿Cuál es la dirección MAC de la VLAN 1 en el S1?**
  La dirección registrada es `001b.0c6d.8f40`.
- **¿Cuál es el número de serie MAC de la VLAN 1?**
  `6d.8f.40`.
- **¿Cuál es el número de serie MAC de la VLAN 1?**
  `6d.8f.40`.
- **Según este OUI, ¿cuál es el nombre del proveedor?**
  `Cisco Systems`.
- **¿Qué significa "BIA"?**
  Burned-In Address. Es la dirección física grabada de manera permanente en el hardware por el fabricante.
- **¿Por qué se muestra la misma dirección MAC dos veces en los resultados?**
  Debido a que el sistema operativo del switch reporta tanto la dirección MAC activa como la dirección física original (BIA).

2.2.3. Comando show arp

Resultado:
Internet 192.168.1.1 001b.0c6d.8f40
Internet 192.168.1.3 5c26.0a24.2a60

- **¿Cuál es la dirección MAC de la VLAN 1 en el S1?**

  001b.0c6d.8f40 y 5c26.0a24.2a60
- **¿Qué direcciones de capa 3 se muestran en el S1?**
  `192.168.1.1 y 192.168.1.3`.
- **¿Cuál es el número de serie MAC de la VLAN 1?**
  `6d.8f.40`.

2.2.4. Ver las direcciones MAC en el switch.

- **¿El switch mostró la dirección MAC de la PC-A? Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué puerto estaba?**

  NO

2.2.5. Reflexión.

1. **¿Se puede utilizar la difusión en el nivel de capa 2? Si es posible, ¿cuál sería la dirección MAC?**

   Sí, es posible y es un mecanismo fundamental para protocolos como ARP y DHCP. La difusión (broadcast) en la Capa 2 del modelo OSI permite que una trama sea procesada por todos los dispositivos dentro del mismo dominio de broadcast. Para lograr esto, se utiliza una dirección física especial de 48 bits, donde todos los bits están establecidos en 1. Su representación hexadecimal es:

   FF:FF:FF:FF:FF:FF

2. **¿Por qué necesitaría conocer la dirección MAC de un dispositivo?**

   El conocimiento de la dirección MAC es indispensable por las siguientes razones técnicas:

   - **Mapeo de Direcciones (ARP):** En redes Ethernet, la comunicación final depende de la Capa de Enlace de Datos. El protocolo *Address Resolution Protocol* (ARP) requiere asociar una dirección IP conocida con una dirección MAC para encapsular los datos en tramas que el switch pueda conmutar.
   - **Seguridad de Puerto (Port Security):** Permite a los administradores de red restringir el acceso a un puerto físico del switch, autorizando únicamente las direcciones MAC registradas para prevenir accesos no autorizados o ataques de *MAC Spoofing*.
   - **Gestión y Diagnóstico:** Facilita la identificación única de hardware en una red. Al conocer el OUI (*Organizationally Unique Identifier*), se puede determinar el fabricante del dispositivo, lo cual es crítico durante auditorías de infraestructura o resolución de problemas de conectividad física.

3 PARTE II: CÁLCULO DIRECCIONAMIENTO IPv4

3.0.1. Parte 1: Convertir direcciones IPv4 de formato decimal punteado a binario

Decimal	**Binario**
192.168.10.10	11000000.10101000.00001010.00001010
209.165.200.229	11010001.10100101.11001000.11100101
172.16.18.183	10101100.00010000.00010010.10110111
10.86.252.17	00001010.01010110.11111100.00010001
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000
255.255.192.0	11111111.11111111.11000000.00000000

3.0.2. Parte 2: Utilizar la operación AND bit a bit para determinar las direcciones de red

Paso 1: Determinar la cantidad de bits que se deben utilizar para calcular la dirección de red.

Descripción	**Decimal**	**Binario**
Dirección IP	192.168.10.131	11000000.10101000.00001010.10000011
Máscara de subred	255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000
Dirección de red	192.168.10.128	11000000.10101000.00001010.10000000

¿Cómo se determina qué bits se deben utilizar para calcular la dirección de red?
Se determina observando la máscara de subred, ya que los bits con valor 1 indican la parte de red y los bits con valor 0 indican la parte de host. Por lo tanto, los bits que se utilizan para calcular la dirección de red son los bits que están en 1 en la máscara de subred.

En el ejemplo de arriba, ¿cuántos bits se utilizan para calcular la dirección de red?
En la máscara 255.255.255.192, hay 26 bits en 1, por lo tanto se utilizan 26 bits para calcular la dirección de red.

Paso 2: Utilizar la operación AND para determinar la dirección de red

a)

Descripción	**Decimal**	**Binario**
Dirección IP	172.16.145.29	10101100.00010000.10010001.00011101
Máscara de subred	255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000
Dirección de red	172.16.0.0	10101100.00010000.00000000.00000000

b)

Descripción	**Decimal**	**Binario**
Dirección IP	192.168.10.10	11000000.10101000.00001010.00001010
Máscara de subred	255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000
Dirección de red	192.168.10.0	11000000.10101000.00001010.00000000

c)

Descripción	**Decimal**	**Binario**
Dirección IP	192.168.68.210	11000000.10101000.01000100.11010010
Máscara de subred	255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000
Dirección de red	192.168.68.128	11000000.10101000.01000100.10000000

d)

Descripción	Decimal	Binario
Dirección IP	172.16.188.15	10101100.00010000.10111100.00001111
Máscara de subred	255.255.240.0	11111111.11111111.11110000.00000000
Dirección de red	172.16.176.0	10101100.00010000.10110000.00000000

3.0.3. Parte 3: Aplicar los cálculos de direcciones de red

Paso 1: Determinar si las direcciones IP están en la misma red.
a. Está configurando dos PC para su red. A la PC-A se le asigna la dirección IP 192.168.1.18, y a la PC-B, la dirección IP 192.168.1.33. A ambas PC se les asigna la máscara de subred 255.255.255.240.

- **¿Cuál es la dirección de red de la PC-A?** 192.168.1.16
- **¿Cuál es la dirección de red de la PC-B?** 192.168.1.32
- **¿Estás PC podrán comunicarse directamente entre sí?** No, porque están en redes diferentes.
- **¿Cuál es la dirección más alta que se le puede asignar a la PC-B para que pueda estar en la misma red que la PC-A?** La dirección más alta asignable es: 192.168.1.30

Paso 2: Identificar la dirección del gateway predeterminado.
Su empresa tiene la política de utilizar la primera dirección IP en una red como la dirección del gateway predeterminado. Un host de la red de área local (LAN) tiene la dirección IP 172.16.140.24 y la máscara de subred 255.255.192.0.

- **¿Cuál es la dirección de subred de acuerdo con esta máscara?** 172.16.128.0
- **¿Cuántas direcciones IP están disponibles para host?** 16382
- **¿Cuál es la dirección de broadcast?** 172.16.191.255

b. Su empresa tiene la política de utilizar la primera dirección IP en una red como la dirección del gateway predeterminado. Se le indicó que configure un nuevo servidor con la dirección IP 192.168.184.227 y la máscara de subred 255.255.255.248.

- **¿Cuál es la dirección de subred?** 192.168.184.224
- **¿Cuál es el gateway predeterminado para este servidor?** 192.168.184.225
- **¿Cuál es la última dirección válida para asignar a host?** 192.168.184.230

Reflexión: ¿Por qué es importante la máscara de subred para determinar la dirección de red?
La máscara de subred es importante porque permite identificar qué parte de una dirección IP pertenece a la red y qué parte pertenece al host. Los bits en 1 de la máscara indican la porción de red, mientras que los bits en 0 indican la porción de host. Gracias a esto es posible calcular la dirección de red, el rango de direcciones disponibles para los dispositivos y la dirección de broadcast, lo cual es fundamental para organizar y comunicar correctamente los equipos dentro de una red.

3.0.4. Parte 4. Ejercicios Direccionamiento IP Básico

1. Viendo las direcciones IP de los hosts públicos de una empresa observamos que todas están comprendidas entre 194.143.17.145 y 194.143.17.158, ¿Cuál es (probablemente) su dirección de red, broadcast y máscara?
Dirección de red: 194.143.17.144
Broadcast: 194.143.17.159
Máscara: 255.255.255.240 (/28)

2. Red Corporativa - Esquema de direccionamiento:

Red	**Dirección de red**	**Máscara**	**Gateway**	**Rango de Hosts**	**Broadcast**
LAN USUARIOS	172.16.0.0	255.255.248.0 (/21)	172.16.0.1	172.16.0.1 - 172.16.7.254	172.16.7.255
LAN ADMIN	172.16.8.0	255.255.254.0 (/23)	172.16.8.1	172.16.8.1 - 172.16.9.254	172.16.9.255
LAN SERVER	192.168.0.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.0.1	192.168.0.1 – 192.168.0.254	192.168.0.255

3. Intervalo de direcciones de host y difusión:

Dirección / Prefijo IP	**Primera dirección host**	**Última dirección host**	**Dirección difusión**
192.168.10.10 /24	192.168.10.1	192.168.10.254	192.168.10.255
10.101.99.17 /23	10.101.98.1	10.101.99.254	10.101.99.255
209.165.200.227 /27	209.165.200.225	209.165.200.254	209.165.200.255
172.31.45.252 /24	172.31.45.1	172.31.45.254	172.31.45.255
10.1.8.200 /26	10.1.8.193	10.1.8.254	10.1.8.255
172.16.117.77 /20	172.16.112.1	172.16.127.254	172.16.127.255
10.1.1.101 /25	10.1.1.1	10.1.1.126	10.1.1.127
209.165.202.140 /27	209.165.202.129	209.165.202.158	209.165.202.159
192.168.28.45 /28	192.168.28.33	192.168.28.46	192.168.28.47

4. Dirección pública o privada:

Dirección / Prefijo IP	**Pública o Privada**
209.165.201.30 /27	Pública
192.168.255.253 /24	Privada
10.100.11.103 /16	Privada
172.30.1.100 /28	Privada
192.31.7.11 /24	Pública
172.20.18.150 /22	Privada
128.107.10.1 /16	Pública
192.135.250.10 /24	Pública
64.104.0.11 /16	Pública

4 Análisis de Resultados

El análisis de la infraestructura implementada, tanto en los ejercicios de direccionamiento básico como en el diseño para la Sede Cajicá, revela una optimización significativa fundamentada en los siguientes hallazgos técnicos:

- **Eficiencia en Capa 2 y Control de Colisiones:** La transición de una arquitectura basada en hubs a una red conmutada mediante switches permitió eliminar los dominios de colisión. Se validó que el switch S1 puebla su tabla de direcciones MAC de forma dinámica, lo que garantiza que el ancho de banda sea dedicado por puerto. Esto es vital para soportar el tráfico proyectado de estudiantes y personal administrativo sin degradación del servicio.

- **Precisión en la Segmentación Lógica (Capa 3):** Mediante el uso de álgebra booleana y la operación AND bit a bit, se logró una segmentación exacta de las subredes. Los cálculos realizados permitieron determinar que hosts en diferentes subredes (como PC-A y PC-B en el ejercicio de la Parte 3) requieren obligatoriamente de un dispositivo de Capa 3 (Gateway) para comunicarse, validando la integridad de los dominios de difusión.

- **Implementación WAN y Conectividad Remota:** La integración del protocolo **Frame Relay** para la interconexión con los nodos remotos (Miami y Bosa) demostró ser superior a los enlaces punto a punto tradicionales. Esta configuración optimiza el uso de circuitos virtuales sobre enlaces seriales, permitiendo una comunicación inter-sede robusta para el acceso a servicios centralizados de la universidad.

- **Consolidación de Servicios y Periféricos:** Se confirmó la viabilidad de operar con servidores centrales para servicios HTTP/SMTP y la estandarización de periféricos con tarjetas de red integradas. Al eliminar la dependencia de "PCs anfitriones"para compartir recursos, se optimizó la disponibilidad y se simplificó la administración de la red desde cualquier VLAN.

5 Conclusiones

Tras la culminación del diseño, cálculo y simulación de la red, se establecen las siguientes conclusiones técnicas en estricta correspondencia con los objetivos planteados:

1. **Correspondencia con el Modelo OSI:** Se logró identificar y aplicar con precisión los conceptos de las capas inferiores del modelo de referencia. El uso de direcciones físicas (MAC) en Capa 2 para la conmutación y de direcciones lógicas (IPv4) en Capa 3 para el enrutamiento inter-VLAN, asegura una infraestructura organizada que facilita el escalamiento y la resolución de fallas.

2. **Eficacia del Direccionamiento IPv4:** La aplicación de máscaras de subred de longitud variable y prefijos específicos permitió una gestión eficiente del espacio de direcciones. Se garantizó que departamentos con alta densidad de usuarios (como LAN USUARIOS con 1200 equipos) cuenten con rangos suficientes, evitando el desperdicio de IPs y asegurando la conectividad mediante Gateways correctamente configurados.

3. **Integración Tecnológica y WAN:** La topología propuesta, que integra el ISP Tigo y protocolos de encapsulación WAN, demuestra que la Sede Cajicá puede operar como un nodo altamente disponible dentro del ecosistema de la UDFJC. La red no solo

cumple con los requerimientos actuales, sino que establece una base sólida para futuras expansiones institucionales.

4. **Hardening y Gestión de Dispositivos:** La implementación de medidas de seguridad (contraseñas de consola, privilegiado y VTY) junto con el acceso remoto vía Telnet, valida que la infraestructura es administrable y segura. Esto cumple con los estándares corporativos para el manejo de equipos de misión crítica en entornos académicos.

6 Bibliografía

- **Cisco Systems, Inc. (2026).** *Cisco Packet Tracer User Guide: Advanced Routing and Switching Simulations.* San Jose, CA: Cisco Press.
- **Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2021).** *Redes de Computadoras* (6ta ed.). Pearson Educación.
- **Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2020).** *Computer Networking: A Top-Down Approach.* Pearson.
- **Stallings, W. (2018).** *Data and Computer Communications.* Pearson Education.